

Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

**Микропроцессорное устройство
защиты и автоматики трансформатора**
Устройство типа **ЮНИТ-М300-T2**

**Методические указания по расчету
уставок защит и автоматики**
ЮТКБ.656122.609 T2.PP1

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: 1.0

Москва

Дата: 04.09.2026

Настоящие методические указания по расчету уставок защит и автоматики относятся к микропроцессорному устройству защиты и автоматики трансформатора ЮНИТ-М300-ДЗТ2.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	4
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5
2 ВЫБОР УСТАВОК ТОКОВОЙ ОТСЕЧКИ ТРАНСФОРМАТОРА	6
3 ВЫБОР УСТАВОК МАКСИМАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРА	7
4 ВЫБОР УСТАВОК ЗАЩИТЫ ОТ ОБРЫВА ПРОВОДА	10
5 ВЫБОР УСТАВОК ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ТРАНСФОРМАТОРА	11
6 ВЫБОР УСТАВОК ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ ИСПРАВНОСТИ ЦЕПЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ СТОРОНЫ НН ТРАНСФОРМАТОРА	12
7 ВЫБОР УСТАВОК УСТРОЙСТВА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПРИ ОТКАЗЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	13
8 ПРИМЕР РАСЧЕТА УСТАВОК ЗАЩИТ ТРАНСФОРМАТОРА	14
8.1 Исходные данные	14
8.2 Расчет сопротивлений силового трансформатора с учетом РПН	15
8.3 Расчет токов короткого замыкания	15
8.4 Расчет номинальных токов сторон трансформатора	16
8.5 Выбор уставки токовой отсечки	16
8.6 Выбор уставок максимальной токовой защиты	16
8.7 Выбор уставок защиты от обрыва провода	17
8.8 Выбор уставок защиты от перегрузки	17
8.9 Выбор уставок устройства резервирования при отказе выключателя	18
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	20

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
ВЛ	–	воздушная линия;
ВН	–	высшее напряжение;
ЗОП	–	защита от обрыва провода;
ЗП	–	защита от перегрузки;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
КЗ	–	короткое замыкание;
КПОН	–	комбинированный пусковой орган напряжения;
КЦН	–	контроль цепей напряжения;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
НН	–	низшее напряжение;
ОТ	–	оперативный ток;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПС	–	предупредительная сигнализация;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РПН	–	устройство регулирования напряжения под нагрузкой;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТТ	–	трансформатор тока;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя.

1 Общие сведения

В настоящих методических указаниях рассматриваются расчетные условия выбора уставок функций защит и автоматики трансформатора с высшим напряжением до 35 кВ для устройств серии «ЮНИТ-М300-Т2». Данные рекомендации предназначены для использования проектными, эксплуатирующими и другими организациями.

2 Выбор уставок токовой отсечки трансформатора

2.1 По условию селективности ток срабатывания отсечки выбирается большим максимального значения тока при КЗ на стороне низшего напряжения защищаемого силового трансформатора по формуле:

$$I_{с.з.ТО} = k_H \cdot I_{к.макс.}^{(3)}, \quad (1)$$

где $I_{к.макс.}^{(3)}$ – максимальное значение тока трехфазного КЗ на стороне НН, определяется при максимальном режиме питающей системы (сопротивление системы минимальное возможное), для трансформаторов с регулированием напряжения при расчете необходимо также учитывать минимальное сопротивление трансформатора при крайнем положении его регулятора напряжения, А;

k_H – коэффициент надёжности для токовых отсечек без выдержки времени, установленных на понижающих трансформаторах, при использовании цифровых реле, может быть принят равным 1,2.

2.2 Кроме условия (1), должна быть обеспечена отстройка токовой отсечки от бросков тока намагничивания силовых трансформаторов по выражению:

$$I_{с.з.ТО} = k_{броска} \cdot I_{ном.тр.}, \quad (2)$$

где $k_{броска}$ – коэффициент, учитывающий увеличение тока при броске тока намагничивания, может быть принят равным 5,0;

$I_{ном.тр.}$ – номинальный ток трансформатора, А.

Эти броски возникают в момент включения под напряжение ненагруженного трансформатора и могут первые несколько периодов превышать номинальный ток трансформатора в 5-7 раз. При расчете токовой отсечки для трансформатора по условию (1) одновременно обычно выполняется и отстройка от броска тока намагничивания этого трансформатора.

2.3 Для оценки чувствительности токовой отсечки необходимо определить коэффициент чувствительности по формуле:

$$k_{\chi} = \frac{I_{к.мин.}^{(2)}}{I_{с.з.ТО}}, \quad (3)$$

где $I_{к.мин.}^{(2)}$ – минимальное значение тока при металлическом двухфазном КЗ на выводах ВН защищаемого трансформатора, А;

$I_{с.з.ТО}$ – ток срабатывания отсечки, вычисленный по условию (2), А.

В соответствии с [1] наименьший коэффициент чувствительности k_{χ} для токовых защит трансформатора без выдержек времени должен быть равным 2,0.

2.4 Если токовая отсечка не удовлетворяет требованиям чувствительности, а МТЗ имеет выдержку более 0,5 с, на трансформаторах мощностью более 1 МВА должна устанавливаться дифференциальная токовая защита.

3 Выбор уставок максимальной токовой защиты трансформатора

3.1 Выбор параметров срабатывания максимальной токовой защиты приводится с учетом [2].

3.2 Выбор параметров срабатывания первой ступени максимальной токовой защиты

3.2.1 По условию отстройки от максимального рабочего тока трансформатора ток срабатывания защиты определяется по выражению:

$$I_{с.з.МТЗ}^I = \frac{k_H \cdot k_{перез}}{k_\theta} I_{раб.макс.тр}, \quad (4)$$

где $I_{раб.макс.тр}$ – максимальное значение рабочего тока защищаемого трансформатора¹⁾, А;

$k_{перез}$ – допустимая кратность перегрузки трансформатора в соответствии с [3];

k_H – коэффициент надёжности (отстройки), учитывающий погрешность реле и необходимый запас, принимается равным $k_H = 1, 2$;

k_θ – коэффициент возврата максимальных токовых органов защиты, принимается равным $k_\theta = 0, 95$.

3.2.2 По условию отстройки от токов самозапуска электродвигателей ток срабатывания защиты определяется по выражению:

$$I_{с.з.МТЗ}^I = \frac{k_H \cdot k_{сам}}{k_\theta} I_{ном.дв \Sigma}, \quad (5)$$

где $I_{ном.дв \Sigma}$ – сумма токов нагрузки электродвигателей, А;

$k_{сам}$ – коэффициент самозапуска нагрузки, представляющий отношение тока при самозапуске электродвигателей к предаварийному рабочему току, его значение зависит в основном от вида нагрузки (доли асинхронных двигателей, участвующих в самозапуске);

k_H – коэффициент надёжности согласования, принимается равным $k_H = 1, 3$;

k_θ – коэффициент возврата максимальных токовых органов защиты, принимается равным $k_\theta = 0, 95$.

Если двигатели на напряжение 6-10 кВ отсутствуют, то отстройка тока срабатывания по этому условию не производится.

3.2.3 Расчет коэффициента самозапуска электродвигателей для выражения (5). Если нагрузка содержит в основном электродвигатели, то коэффициент самозапуска может быть определен по выражению:

$$k_{сам} = \frac{\Sigma I_{пуск. двиг.}}{\Sigma I_{ном. двиг.}}, \quad (6)$$

где $\Sigma I_{пуск. двиг.}$ – сумма пусковых токов электродвигателей, А;

$\Sigma I_{ном. двиг.}$ – сумма номинальных токов электродвигателей, А.

В других случаях коэффициент самозапуска рассчитывается индивидуально, в зависимости от конфигурации сети, сопротивления ее элементов и соотношения мощности электродвигателей и прочей нагрузки.

3.2.4 Исходя из условий (4) и (5) выбирается наибольший ток срабатывания $I_{с.з.МТЗ}^I$.

3.2.5 Выдержка времени выбирается на ступень селективности больше времени срабатывания самой медленно действующей защиты питающей сети

$$t_{с.з.МТЗ}^I = t_{с.з.МТЗ}^{фид} + \Delta t, \quad (7)$$

где $t_{с.з.МТЗ}^{фид}$ – время срабатывания самой медленно действующей защиты питающей сети, с;

Δt – ступень селективности (принимается равной 0,3-0,5), с.

3.2.6 Чувствительность первой ступени МТЗ определяется по току наиболее неблагоприятного вида повреждения, как правило, двухфазного КЗ, в минимальном режиме работы сети на шинах одного из распределительных пунктов (РП), где он имеет наименьшее значение по выражению:

$$k_q = \frac{I_{к.мин.}^{(2)}}{I_{с.з. МТЗ}^I}, \quad (8)$$

¹⁾ Если номинальный ток силового трансформатора больше максимального рабочего тока, то в выражение подставляется номинальный ток.

где $I_{к.мин.}^{(2)}$ – ток двухфазного КЗ в минимальном режиме работы сети на шинах одного из распределительных пунктов, где он имеет наименьшее значение, А;

$I_{с.з. МТЗ}^I$ – ток срабатывания первой ступени МТЗ, А.

В соответствии с [1] коэффициент чувствительности k_q должен быть $\geq 1,3$ для токовых защит трансформатора (при введенной в работу второй ступени МТЗ, обеспечивающей $k_q \geq 1,5$). При недостаточной чувствительности необходимо использовать пуск по напряжению со стороны НН трансформатора.

3.2.7 Ток срабатывания МТЗ с пуском по напряжению определяется по условию отстройки от номинального тока трансформатора по выражению:

$$I_{с.з. МТЗ}^I = \frac{k_H}{k_\theta} I_{раб. макс. тр}, \quad (9)$$

где $I_{раб. макс. тр}$ – максимальное значение рабочего тока защищаемого трансформатора¹⁾, А;

k_H – коэффициент надёжности, учитывающий погрешность реле и необходимый запас, принимается равным $k_H = 1,2$;

k_θ – коэффициент возврата максимальных токовых органов защиты, принимается равным $k_\theta = 0,95$.

3.2.8 Минимальное рабочее напряжение на стороне НН трансформатора определяется по выражению:

$$U_{с.з. НН} = \frac{U_{р. мин.}}{k_H \cdot k_\theta \cdot k_{сам}}, \quad (10)$$

где $U_{р. мин.}$ – минимальное рабочее напряжение в нагрузочном режиме, В;

k_H – коэффициент надёжности, учитывающий погрешность реле и необходимый запас, принимается равным $k_H = 1,2$;

k_θ – коэффициент возврата, принимается равным $k_\theta = 1,05$;

$k_{сам}$ – коэффициент самозапуска нагрузки.

3.3 Выбор параметров срабатывания второй ступени максимальной токовой защиты

3.3.1 По условию отстройки от максимального рабочего тока трансформатора ток срабатывания защиты определяется по выражению:

$$I_{с.з. МТЗ}^{II} = \frac{k_H}{k_\theta} I_{раб. макс. тр}, \quad (11)$$

где $I_{раб. макс. тр}$ – максимальное значение рабочего тока защищаемого трансформатора, А;

k_H – коэффициент надёжности (отстройки), учитывающий погрешность реле и необходимый запас, принимается равным $k_H = 1,2$;

k_θ – коэффициент возврата максимальных токовых органов защиты, принимается равным $k_\theta = 0,95$.

3.3.2 По условию отстройки от токов самозапуска электродвигателей ток срабатывания защиты определяется по выражению (10).

3.3.3 Исходя из условий (11) и (10) выбирается наибольший ток срабатывания $I_{с.з. МТЗ}^{II}$.

3.3.4 Выдержка времени выбирается на ступень селективности больше времени срабатывания первой ступени МТЗ:

$$t_{с.з. МТЗ}^{II} = t_{с.з. МТЗ}^I + \Delta t, \quad (12)$$

где $t_{с.з. МТЗ}^I$ – время срабатывания первой ступени МТЗ, с;

Δt – ступень селективности (принимается равной 0,3-0,5), с.

3.3.5 Чувствительность второй ступени МТЗ определяется по току наиболее неблагоприятного вида повреждения, как правило, двухфазного КЗ, в минимальном режиме работы сети в конце следующего за трансформатором элемента сети по выражению:

$$k_q = \frac{I_{к. мин.}^{(2)}}{I_{с.з. МТЗ}^{II}}, \quad (13)$$

¹⁾ Если номинальный ток силового трансформатора больше максимального рабочего тока, то в выражение подставляется номинальный ток.

где $I_{к.мин.}^{(2)}$ – минимальный ток, протекающий на стороне ВН при двухфазном КЗ в конце последующего за трансформатором элемента сети, А;

$I_{с.з. МТЗ}^{II}$ – ток срабатывания второй ступени МТЗ, А.

В соответствии с [1] коэффициент чувствительности k_{χ} должен быть $\geq 1,2$ для токовых защит, выполняющих функции дальнего резервирования. При недостаточной чувствительности необходимо использовать пуск по напряжению со стороны НН трансформатора.

3.3.6 Ток срабатывания МТЗ с пуском по напряжению определяется по условию отстройки от номинального тока трансформатора по выражению:

$$I_{с.з. МТЗ}^I = \frac{k_H}{k_{\theta}} I_{раб. макс. тр}, \quad (14)$$

где $I_{раб. макс. тр}$ – максимальное значение рабочего тока защищаемого трансформатора¹⁾, А;

k_H – коэффициент надёжности, учитывающий погрешность реле и необходимый запас, принимается равным $k_H = 1,2$;

k_{θ} – коэффициент возврата максимальных токовых органов защиты, принимается равным $k_{\theta} = 0,95$.

3.3.7 Минимальное рабочее напряжение на стороне НН трансформатора определяется по выражению (10).

3.4 Выбор параметров срабатывания функции блокировки при бросках токов намагничивания

3.4.1 В целях обеспечения несрабатывания защиты при постановке трансформатора под напряжение возможна блокировка срабатывания ступеней МТЗ от функции БНТ. БНТ контролирует превышение отношения тока второй гармоники к первой заданного значения уставки. Значение уставки рекомендуется принимать равным 15%.

3.4.2 Для исключения возможности работы функции БНТ при больших кратностях тока, в функции БНТ реализована блокировка при превышении измеряемого тока заданной уставки. Рекомендуется принимать значение тока срабатывания блокировки равным $I_{ср} = 7,5 \cdot I_{ном. тр}$.

¹⁾ Если номинальный ток силового трансформатора больше максимального рабочего тока, то в выражение подставляется номинальный ток.

4 Выбор уставок защиты от обрыва провода

4.1 Выбор режима работы защиты осуществляется с помощью программного переключателя «Реж_ЗОП», при этом возможны следующие режимы работы измерительных органов защиты:

- по току обратной последовательности;
- по отношению тока обратной последовательности к току прямой последовательности;
- по току обратной последовательности или по отношению тока обратной последовательности к току прямой последовательности.

4.2 Уставку срабатывания ИО тока обратной последовательности I_2 рекомендуется принимать равной 25% от номинального тока. Указанное значение обеспечивает надежную отстройку от допустимой максимальной несимметрии питающей сети и погрешности трансформаторов тока при протекании через трансформатор малых значений тока нагрузки.

4.3 Уставка срабатывания ИО по отношению тока обратной последовательности к току прямой последовательности $K_{\text{несум}}$ может быть принята в диапазоне от 0,3 до 0,4 для срабатывания ЗОП как при обрыве в первичной сети, так и при во вторичных цепях.

4.4 Выдержка времени выбирается на ступень селективности больше времени срабатывания самой медленно действующей защиты трансформатора:

$$t_{\text{с.з.}} = t_{\text{с.з.МТЗ}} + \Delta t, \quad (15)$$

где $t_{\text{с.з.МТЗ}}$ – время срабатывания самой медленно действующей ступени МТЗ трансформатора, с;
 Δt – ступень селективности (принимается равной 0,3-0,5), с.

5 Выбор уставок защиты от перегрузки трансформатора

5.1 Ток срабатывания защиты от перегрузки стороны высшего (низшего) напряжения трансформатора определяется по выражению:

$$I_{с.з.зп} = \frac{K_{омс}}{K_{\theta}} \cdot I_{ном,ст}, \quad (16)$$

где $I_{ном,ст.}$ – номинальное значение тока стороны трансформатора, А;

$K_{омс}$ – коэффициент отстройки, принимается равным 1,05;

K_{θ} – коэффициент возврата, принимается равным 0,95.

5.2 Защита от перегрузки при наличии обслуживающего персонала на подстанции выполняется с действием на сигнал, выдержку времени в этом случае выбирают из условия отстройки от времени самозапуска электродвигателей, подключенных к секциям шин 6-10 кВ ($t_{сп} \geq 10с$).

5.3 При отсутствии обслуживающего персонала на подстанции возможно выполнение защиты от перегрузки с действием на отключение трансформатора, в этом случае выдержка времени на отключение трансформатора выбирается по перегрузочной характеристике трансформатора в соответствии с [3].

6 Выбор уставок функции контроля исправности цепей напряжения стороны НН трансформатора

6.1 Функция содержит ИО максимального напряжения обратной последовательности и минимального напряжения линейных напряжений стороны НН. КЦН НН срабатывает при повышении напряжения обратной последовательности или при снижении линейных напряжений – определение любого из этих ненормальных режимов через выдержку времени (отстройка от действия резервных защит) косвенно указывает на неисправность в цепях напряжения.

6.2 Функция КЦН НН используется для автоматического переключения режимов работы (блокировка ступени или заглубление уставки по току в зависимости от выбранного режима работы) ступеней максимальной токовой защиты трансформатора, работающими с введенным пуском по напряжению.

6.3 В соответствии с [2] уставку ИО максимального напряжения обратной последовательности можно определить по выражению:

$$U_{2cp} = k_{омс} \cdot U_{обр}, \quad (17)$$

где $U_{обр}$ – напряжение обратной последовательности при обрыве одного из проводов цепей ТН, В (принимается равным $U_{обр} = 19$ В);

$k_{омс}$ – коэффициент отстройки, принимается равным 0,8.

Принимаем $U_{2cp} = 0,8 \cdot 19 = 15,2$ В.

6.4 В соответствии с [2] уставка ИО минимального линейного напряжения выбирается по условию отстройки от минимального рабочего режима и может быть принята равной 70 В.

6.5 Выдержка времени функции КЦН НН выбирается на ступень селективности больше времени срабатывания максимальной токовой защиты трансформатора:

$$t_{cp} = t_{cp.МТЗ} + \Delta t, \quad (18)$$

где $t_{cp.МТЗ}$ – время срабатывания МТЗ трансформатора, с;

Δt – ступень селективности (принимается равной 0,3-0,5), с.

7 Выбор уставок устройства резервирования при отказе выключателя

7.1 Ток срабатывания максимального измерительного органа тока УРОВ выбирается по условию обеспечения чувствительности:

$$I_{ср.} = \frac{I_{мин}}{k_{\chi}}, \quad (19)$$

где $I_{мин}$ – минимальный ток защищаемого объекта в аварийном режиме, А;
 k_{χ} – требуемый коэффициент чувствительности.

7.2 Ток срабатывания рекомендуется выбирать минимальным из диапазона (5-10)% от $I_{ном}$, где $I_{ном}$ – номинальный ток защищаемого объекта.

7.3 Время действия УРОВ должно быть больше времени действия защиты на отключение:

$$t_{УРОВ} = t_{откл.выкл.} + t_{воз.РЗ} + t_{ош.РВ} + \Delta t, \quad (20)$$

где $t_{откл.выкл.}$ – время отключения выключателя (для современных выключателей составляет 0,05 – 0,1 с), с учетом времени срабатывания выходных реле устройства (0,01 с);

$t_{воз.РЗ}$ – время возврата реле защиты (для микропроцессорных терминалов составляет 0,025 с);

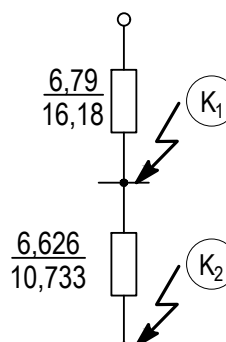
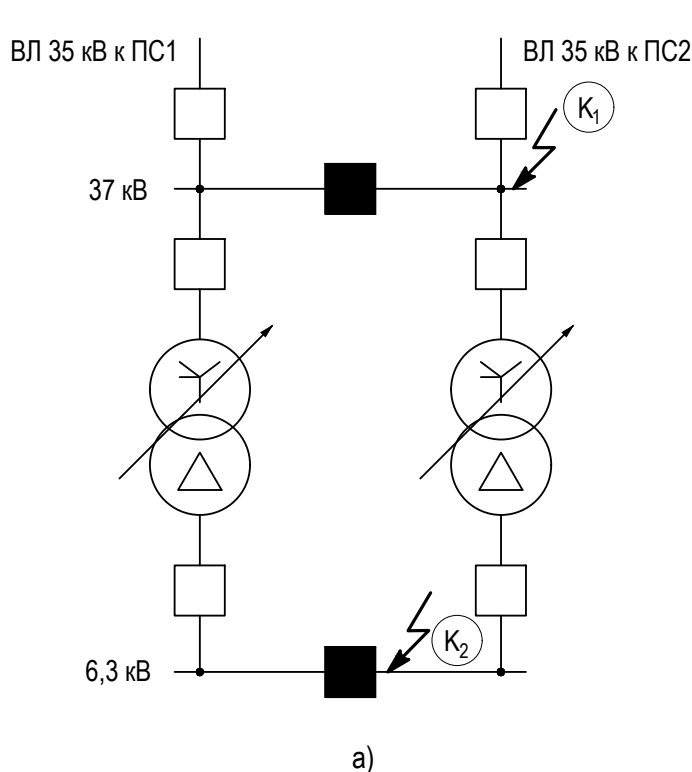
$t_{ош.РВ}$ – время допустимой погрешности реле времени УРОВ (для микропроцессорных терминалов составляет 0,025 с);

Δt – запас по времени (как правило 0,1 с).

8 Пример расчета уставок защит трансформатора

8.1 Исходные данные

8.1.1 В настоящем примере приведен расчет уставок защит и автоматики понижающего двухобмоточного трансформатора типа ТДНС-16000/35 с параметрами, указанными в таблице 8.1. Поясняющая схема и схема замещения сети представлены на рисунке 8.1.



Примечания

1. Сопротивления на схеме замещения указаны в Омах и приведены к напряжению 37 кВ.
2. В схеме замещения:
6,79 - сопротивление в максимальном режиме
16,18 - сопротивление в минимальном режиме

Рисунок 8.1 – Схемы для расчета уставок двухобмоточного трансформатора:
а – поясняющая схема; б – схема замещения защищаемого трансформатора

Таблица 8.1 – Параметры защищаемого трансформатора

Параметр	Обозначение параметра	Единица измерения	Значение
1 Схема соединения	–	–	Y/Δ-11
2 Номинальная мощность	$S_{ном}$	МВА	16
3 Номинальное напряжение обмотки ВН	$U_{ном,в}$	кВ	37
4 Номинальное напряжение обмотки НН	$U_{ном,н}$	кВ	6,3
5 Диапазон регулирования напряжения РПН со стороны ВН	–	–	$\pm 8 \times 1,5\%$
6 Напряжение короткого замыкания	U_k	%	10

8.1.2 Параметры питающей системы (сторона 37 кВ):

- Сопротивление системы в максимальном режиме: $X_{c,max} = 6,79$ Ом;
- Сопротивление системы в минимальном режиме: $X_{c,min} = 16,18$ Ом.

8.1.3 На трансформаторе установлены трансформаторы тока на стороне ВН с коэффициентом трансформации 400/5, на стороне НН с коэффициентом трансформации 1500/5. Трансформаторы тока по сторонам ВН и НН собраны в «звезду», полярными выводами к трансформатору.

8.2 Расчет сопротивлений силового трансформатора с учетом РПН

8.2.1 Базовое реактивное сопротивление трансформатора, приведенное к стороне ВН (37 кВ), на средней отпайке:

$$X_{T,cp} = \frac{U_k}{100} \cdot \frac{U_{T,cp}^2}{S_{ном}} = \frac{10}{100} \cdot \frac{37^2}{16} = 8,556 \text{ (Ом)},$$

8.2.2 Расчет сопротивления с учетом РПН:

- минимальное сопротивление (максимальный режим, соответствующий нижнему положению РПН):
 $X_{T,min} = X_{T,cp} \cdot (1 - \Delta U_{рег})^2 = 8,556 \cdot (1 - 0,12)^2 = 6,626 \text{ (Ом)};$
- максимальное сопротивление (минимальный режим, соответствующий верхнему положению РПН):
 $X_{T,max} = X_{T,cp} \cdot (1 + \Delta U_{рег})^2 = 8,556 \cdot (1 + 0,12)^2 = 10,733 \text{ (Ом)}.$

8.3 Расчет токов короткого замыкания

8.3.1 В точке К1 (на выводах 37 кВ):

- максимальный режим (трехфазное металлическое КЗ):

$$I_{K1,max}^{(3)} = \frac{U_{ном, ВН}}{\sqrt{3} \cdot X_{c,max}} = \frac{37000}{\sqrt{3} \cdot 6,79} = 3146,3 \text{ А};$$

- минимальный режим (двухфазное металлическое КЗ):

$$I_{K1,min}^{(2)} = \frac{U_{ном, ВН}}{2 \cdot X_{c,min}} = \frac{37000}{2 \cdot 16,18} = 1143,4 \text{ А};$$

8.3.2 В точке К2 (на выводах 6,3 кВ) – максимальный режим (трехфазное металлическое КЗ), ток рассчитывается при минимальном сопротивлении системы и минимальном сопротивлении трансформатора для отстройки ДЗТ от сквозных токов на шинах НН.

8.3.2.1 Ток, приведенный к стороне ВН (37 кВ):

$$I_{K2,max,ВН}^{(3)} = \frac{U_{max, ВН}}{\sqrt{3} \cdot (X_{c,max} + X_{T,min})} = \frac{37000}{\sqrt{3} \cdot (6,79 + 6,626)} = 1592,3 \text{ А}.$$

8.3.2.2 Фактический ток на стороне НН (6,3 кВ):

$$I_{K2,max,НН}^{(3)} = I_{K2,max,ВН}^{(3)} \cdot \frac{U_{ном, ВН}}{U_{ном, НН}} = 1592,3 \cdot \frac{37}{6,3} = 9351,6 \text{ А}.$$

8.3.3 В точке К2 (на выводах 6,3 кВ) – минимальный режим (двухфазное металлическое КЗ), ток рассчитывается при максимальном сопротивлении системы и максимальном сопротивлении трансформатора для проверки чувствительности ДЗТ при внутреннем повреждении.

8.3.3.1 Минимальный ток двухфазного КЗ, приведенный к стороне ВН (37 кВ):

$$I_{K2,min,ВН}^{(2)} = I_{K3,min} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{41440}{2 \cdot (16,18 + 10,733)} = 769,9 \text{ А}.$$

8.3.3.2 Фактический ток двухфазного КЗ на стороне НН (6,3 кВ):

$$I_{K2,min,НН}^{(2)} = 769,9 \cdot \frac{37}{6,3} = 4521,6 \text{ А}.$$

8.3.4 Результаты расчета токов КЗ приведены в таблице 8.2.

Таблица 8.2 – Расчетные токи КЗ

Режим сети	Точка КЗ	Вид КЗ	Ток, приведенный к 37 кВ (А)	Фактический ток (А)
Максимальный	К1 (37 кВ)	Трехфазное	3146,3	3146,3
Минимальный	К1 (37 кВ)	Двухфазное	1143,4	1143,4
Максимальный	К2 (6,3 кВ)	Трехфазное	1592,3	9351,6
Минимальный	К2 (6,3 кВ)	Двухфазное	769,9	4521,6

8.4 Расчет номинальных токов сторон трансформатора

8.4.1 Номинальный ток трансформатора со стороны ВН:

$$I_{баз,ВН} = \frac{S_{баз}}{\sqrt{3} \cdot U_{ном,ВН}} = \frac{16000}{\sqrt{3} \cdot 37} = 249,68 \text{ (А)},$$

8.4.2 Номинальный ток трансформатора со стороны НН:

$$I_{баз,НН} = \frac{S_{баз}}{\sqrt{3} \cdot U_{ном,НН}} = \frac{16000}{\sqrt{3} \cdot 6,3} = 1466,28 \text{ (А)},$$

8.5 Выбор уставки токовой отсечки

8.5.1 По выражению (1) определяется первичный ток срабатывания токовой отсечки $I_{с.з.ТО}$:

$$I_{с.з.ТО} = k_H \cdot I_{к.макс.}^{(3)} = 1,2 \cdot 1586 = 1903 \text{ (А)},$$

8.5.2 Для оценки чувствительности токовой отсечки необходимо определить коэффициент чувствительности по формуле:

$$k_\chi = \frac{I_{к.мин.}^{(2)}}{I_{с.з.ТО}} = \frac{0,87 \cdot 1320}{1903} = 0,6 < 2,0,$$

Токовая отсечка не удовлетворяет требованиям по чувствительности и выводится из работы.

8.6 Выбор уставок максимальной токовой защиты

8.6.1 Первичный ток срабатывания ступени $I_{с.з.МТЗ}^I$ определяется по условию отстройки от максимального рабочего тока трансформатора по выражению (4):

$$I_{с.з.МТЗ}^I = \frac{k_H \cdot k_{перез}}{k_\epsilon} I_{раб.макс.тр} = \frac{1,2 \cdot 2,0}{0,95} \cdot 1,05 \cdot 250 = 663 \text{ (А)},$$

8.6.2 Выдержка времени выбирается на ступень селективности больше времени срабатывания самой медленно действующей защиты питающей сети по выражению (7):

$$t_{с.з.МТЗ}^I = t_{с.з.МТЗ}^{фид} + \Delta t = 1,6 + 0,3 = 1,9 \text{ (с)},$$

8.6.3 Чувствительность ступени МТЗ определяется по току двухфазного КЗ в минимальном режиме работы сети на шинах НН по выражению (8):

$$k_\chi = \frac{I_{к.мин.}^{(2)}}{I_{с.з.МТЗ}^I} = \frac{0,87 \cdot 840}{663} = 1,1 < 1,3,$$

8.6.4 Ступень МТЗ не удовлетворяет не требованиям по чувствительности, при недостаточной чувствительности используется пуск по напряжению со стороны НН трансформатора, расчет тока срабатывания ступени МТЗ в этом случае происходит по выражению (9).

$$I_{с.з.МТЗ}^I = \frac{k_H}{k_8} I_{\text{раб. макс. тр}} = \frac{1,2}{0,95} \cdot 1,05 \cdot 250 = 332 \text{ (А)},$$

8.6.5 Чувствительность ступени МТЗ в этом случае определяется по выражению (8):

$$k_q = \frac{I_{к. мин.}^{(2)}}{I_{с.з. МТЗ}^I} = \frac{0,87 \cdot 840}{332} = 2,2 > 1,3,$$

Ступень МТЗ удовлетворяет требованиям по чувствительности.

Уставка задается в относительных единицах от номинального тока аналогового входа устройства, для этого полученное значение пересчитывается по следующему выражению:

$$I_{ср} = \frac{I_{с.з.МТЗ}^I}{I_{\text{ном. вх. уст}}} \cdot \frac{I_{\text{ном. вт. ТТ}}}{I_{\text{ном. пер. ТТ}}} = \frac{332}{5} \cdot \frac{5}{400} = 0,83 \text{ (о.е.)},$$

где $I_{\text{ном. вх. уст}}$ – номинальный ток аналоговых входов устройства, 1 или 5 А;

$I_{\text{ном. вт. ТТ}}$ – номинальный вторичный ток ТТ, А;

$I_{\text{ном. пер. ТТ}}$ – номинальный первичный ток ТТ, А.

8.6.6 Параметр $I_{ср}$ «Ток срабатывания» ступени МТЗ принимается **равным 0,83**.

8.6.7 Параметр $T_{ср}$ «Выдержка времени срабатывания» ступени МТЗ принимается **равным 1,9 с**.

8.6.8 Минимальное рабочее напряжение на стороне НН трансформатора определяется по выражению (10):

$$U_{с.з.НН} = \frac{U_{р. мин.}}{k_H \cdot k_8 \cdot k_{сам}} = \frac{0,6 \cdot 6000}{1,2 \cdot 1,05 \cdot 1,0} = 2857 \text{ (В)},$$

Для ввода в устройство необходимо пересчитать значение напряжения во вторичные величины по выражению:

$$U_{с.р.} = U_{с.з.НН} \cdot \frac{U_{\text{ном. вт. ТН}}}{U_{\text{ном. пер. ТН}}} = 2857 \cdot \frac{100}{6000} = 47,6 \text{ (В)},$$

8.6.9 Параметр $U_{ср}$ «Напряжение срабатывания» функции КПОН принимается **равным 47,6 В**.

8.7 Выбор уставок защиты от обрыва провода

8.7.1 Принимаем параметр $K_{\text{несум}} = 0,35$ в соответствии с пунктом 4.3. Контроль абсолютного значения тока I_2 не используется.

8.7.2 Выдержка времени выбирается на ступень селективности больше времени срабатывания самой медленно действующей защиты трансформатора по выражению (15):

$$t_{с.з.ЗОП} = t_{с.з.МТЗ} + \Delta t = 1,9 + 0,3 = 2,2 \text{ (с)},$$

8.7.3 Параметр $I_{ср}$ «Ток срабатывания» функции ЗОП принимается **равным 0,35**.

8.7.4 Параметр $T_{ср}$ «Выдержка времени срабатывания» функции ЗОП принимается **равным 2,2 с**.

8.8 Выбор уставок защиты от перегрузки

8.8.1 По выражению (16) определяется первичный ток срабатывания защиты от перегрузки $I_{с.з.ЗП}$:

$$I_{с.з.ЗП} = \frac{K_{отс}}{K_8} \cdot I_{\text{ном. ст.}} = \frac{1,05}{0,95} \cdot 250 = 276 \text{ (А)},$$

Уставка задается в относительных единицах от номинального тока аналогового входа устройства, для этого полученное значение пересчитывается по следующему выражению:

$$I_{ср} = \frac{I_{с.з.ЗП}}{I_{\text{ном. вх. уст}}} \cdot \frac{I_{\text{ном. вт. ТТ}}}{I_{\text{ном. пер. ТТ}}} = \frac{276}{5} \cdot \frac{5}{400} = 0,7 \text{ (о.е.)},$$

где $I_{\text{ном. вх. уст}}$ – номинальный ток аналоговых входов устройства, 1 или 5 А;

$I_{\text{ном. вт. ТТ}}$ – номинальный вторичный ток ТТ, А;

$I_{\text{ном. пер. ТТ}}$ – номинальный первичный ток ТТ, А.

8.8.2 Параметр $I_{ср}$ «Ток срабатывания» функции ЗП принимается **равным 0,7**.

8.8.3 Параметр $T_{ср}$ «Выдержка времени срабатывания» функции ЗП принимается **равным 10 с**.

8.9 Выбор уставок устройства резервирования при отказе выключателя

8.9.1 Ток срабатывания УРОВ рассчитывается по выражению:

$$I_{с.з.} = 0,1 \cdot I_{ном,в} = 0,1 \cdot 250 = 25 \text{ (А)},$$

где $I_{ном,в}$ – номинальный ток стороны ВН трансформатора, А;

С учетом рекомендаций пункта 7.2.

Уставка задается в относительных единицах от номинального тока аналогового входа устройства, для этого полученное значение пересчитывается по следующему выражению:

$$I_{ср} = \frac{I_{с.з.}}{I_{ном.вх.уст}} \cdot \frac{I_{ном.вт.ТТ}}{I_{ном.пер.ТТ}} = \frac{25}{5} \cdot \frac{5}{400} = 0,06 \text{ (о.е.)},$$

где $I_{ном.вх.уст}$ – номинальный ток аналоговых входов устройства, 1 или 5 А;

$I_{ном.вт.ТТ}$ – номинальный вторичный ток ТТ, А;

$I_{ном.пер.ТТ}$ – номинальный первичный ток ТТ, А.

8.9.2 Выдержка времени выбирается по выражению (20):

$$t_{УРОВ} = t_{откл.в.вкл.} + t_{воз.РЗ} + t_{ош.РВ} + t_{зап.} = 0,06 + 0,025 + 0,025 + 0,1 = 0,21 \text{ (с)},$$

8.9.3 Параметр $I_{ср}$ «Ток срабатывания» функции УРОВ принимается **равным 0,06**.

8.9.4 Параметр $T_{ср}$ «Выдержка времени срабатывания» функции УРОВ принимается **равным 0,21 с**.

9 Список литературы

- [1] Приложение N 1 к приказу Минэнерго России от 10 июля 2020 года N 546. Об утверждении требований к релейной защите и автоматики различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 8 февраля 2019 г. N 80, от 13 февраля 2019 г. N 101.
- [2] СТО 56947007-29.120.70.305-2020 Методические указания для выбора параметров настройки и срабатывания МП устройств РЗА оборудования 6-35 кВ объектов ЕНЭС, ОАО «ФСК ЕЭС».
- [3] Приложение №1 к приказу Минэнерго России от 4 октября 2022 года №1070. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

Лист регистрации изменений

[illegible]